



QUARTA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.2

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 45T45 6T23

Discente:

Nota:

Atenção! Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas.

- 1 Um sistema linear, invariante no tempo e causal em tempo contínuo com condições iniciais nulas possui resposta ao impulso dada por $h(t) = e^{-t}u(t)$. Determine a saída do sistema quando a entrada for $x(t) = u(t)$ **(10 pontos)**.

- 2 Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência **(5 pontos)**.
(b) Verifique se sistema é estável. Justifique sua resposta **(5 pontos)**.
(c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à $x(t) = u(t)$. Considere que as condições iniciais são nulas **(10 pontos)**.
(d) Determine a resposta forçada caso a entrada seja $x(t) = \cos(2t)$ **(10 pontos)**.
- 3 Considere um sistema LTI causal em tempo discreto, com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionados tal que:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

- (a) Determine a função de transferência **(5 pontos)**.
(b) O sistema é estável? Justifique sua resposta **(5 pontos)**.
(c) Determine a saída $y[n]$ quando a entrada é igual à $x[n] = u[n]$ **(10 pontos)**.
(d) Determine a saída do sistema em regime permanente quando a entrada é dada por $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right)$ **(10 pontos)**.
- 4 (a) Determine a transformada de Fourier do sinal $x(t) = e^{-at}[u(t) - u(t-T)]$, com $a > 0$ **(10 pontos)**.
(b) Determine a transformada de Fourier inversa de $X(\omega) = \text{ret}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right)$ **(10 pontos)**.

- 5 Considere um sistema de remoção da componente de 60 Hz de um sinal de eletrocardiograma (ECG). O sistema é composto por um conversor A/D ideal, seguido de um filtro *Notch* e, por fim, um conversor D/A ideal. O filtro *Notch* é um filtro rejeita-faixas com banda de passagem muito estreita, de forma a remover uma certa componente de frequência. A frequência a ser removida é a frequência central do filtro *Notch*. Admitindo que o sinal de ECG a ser amostrado possui frequência máxima de 80 Hz, determine:

- (a) A frequência de amostragem, admitindo que o sinal de ECG é amostrado com uma frequência 25% superior à de Nyquist **(5 pontos)**.
(b) A frequência central do filtro Notch de tempo discreto de forma a remover a componente de 60 Hz, admitindo a frequência de amostragem calculada no item (a) **(5 pontos)**.

FÓRMULAS E TABELAS ÚTEIS

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \operatorname{sen} \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \operatorname{sen} ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \operatorname{sen} ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \operatorname{sen} ax dx = \frac{1}{a^2} (\operatorname{sen} ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \operatorname{sen} ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^n = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 \alpha^n = \frac{\alpha^2 + \alpha}{(1 - \alpha)^3} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

TABELA 1 - Pares de transformadas de Laplace.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0 t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{X(s)}{ds}$
Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

TABELA 3 - Pares de transformadas de Fourier.

No.	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
2	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
4	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
5	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
10	$\text{sen}(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
12	$\text{sng}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
13	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
14	$\text{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$
15	$e^{-at} \text{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
16	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
17	$\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
18	$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$
20	$\frac{W}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$

TABELA 4 - Propriedades da transformada de Fourier.

Operação	$x(t)$	$X(\omega)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(\omega) + X_2(\omega)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(\omega)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(\omega)e^{-j\omega t_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Conjugado	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualidade	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Escalamento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$

TABELA 5 - Pares de transformadas $\mathcal{Z}$.

No.	$x[n]$	$X(z)$
1	$\delta[n]$	1
2	$\delta[n - m]$	z^{-m}
3	$u[n]$	$\frac{z}{z - 1}$
4	$nu[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$
5	$n^2u[n]$	$\frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$
6	$n^3u[n]$	$\frac{z(z^2 + 4z + 1)}{(z - 1)^4}$
7	$\gamma^n u[n]$	$\frac{z}{z - \gamma}$
8	$\gamma^{n-1} u[n - 1]$	$\frac{1}{z - \gamma}$
9	$n\gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma z}{(z - \gamma)^2}$
10	$n^2\gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma z(z + \gamma)}{(z - \gamma)^3}$
11	$\cos(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z(z - \cos \Omega_0)}{z^2 - 2\cos(\Omega_0)z + 1}$
12	$ \gamma ^n \cos(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z(z - \gamma \cos \Omega_0)}{z^2 - 2 \gamma \cos(\Omega_0)z + \gamma ^2}$
13	$\text{sen}(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z \text{sen}(\Omega_0)}{z^2 - 2\cos(\Omega_0)z + 1}$
14	$ \gamma ^n \text{sen}(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z \gamma \text{sen}(\omega_0)}{z^2 - 2 \gamma \cos(\Omega_0)z + \gamma ^2}$
15	$\frac{n(n - 1)(n - 2) \dots (n - m + 1)}{\gamma^m m!} \gamma^n u[n]$	$\frac{z}{(z - \gamma)^{m+1}}$

TABELA 6 - Propriedades da transformada $\mathcal{Z}$.

Operação	$x[n]$	$X(z)$
Adição	$x_1[n] + x_2[n]$	$X_1(z) + X_2(z)$
Multiplicação escalar	$kx[n]$	$kX(z)$
Deslocamento à direita	$x[n - m]$	$\frac{1}{z^m}X(z) + \frac{1}{z^m} \sum_{n=1}^m x[-n]z^n$
	$x[n - 1]$	$\frac{1}{z}X(z) - x[-1]$
	$x[n - 2]$	$\frac{1}{z^2}X(z) - \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$
	$x[n - 3]$	$\frac{1}{z^3}X(z) - \frac{1}{z^2}x[-1] + \frac{1}{z}x[-2] + x[-3]$
Deslocamento à esquerda	$x[n + m]u[n]$	$z^mX(z) - z^m \sum_{n=0}^{m-1} x[n]z^{-n}$
	$x[n + 1]u[n]$	$zX(z) - zx[0]$
	$x[n + 2]u[n]$	$z^2X(z) - z^2x[0] - zx[1]$
	$x[n + 3]u[n]$	$z^3X(z) - z^3x[0] - z^2x[1] - zx[2]$
Multiplicação por exponencial	$\gamma^n x[n]u[n]$	$X\left(\frac{z}{\gamma}\right)$
Multiplicação por n	$nx[n]u[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$
Convolução	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$
Reflexão	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$
Valor inicial	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
Valor final	$x[\infty]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$

TABELA 7 - Pares de transformadas de Fourier em tempo discreto.

No.	$x[n]$	$X(\Omega) \quad -\pi < \Omega \leq \pi$
1	$\delta[n - k]$	$e^{-jk\Omega}$
2	$\gamma^n u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - \gamma}$
3	$-\gamma^n u[-n - 1]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - \gamma}$
4	$\gamma^{ n }$	$\frac{1 - \gamma^2}{1 - 2\gamma \cos \Omega + \gamma^2}$
5	$n\gamma^n u[n]$	$\frac{\gamma e^{j\Omega}}{(e^{j\Omega} - \gamma)^2}$
6	$\gamma^n \cos(\Omega_0 n + \theta)u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}[e^{j\Omega} \cos \theta - \gamma \cos(\Omega_0 - \theta)]}{e^{j2\Omega} - (2\gamma \cos \Omega_0)e^{j\Omega} + \gamma^2}$
7	$u[n] - u[n - M]$	$\frac{\text{sen}(M\Omega/2)}{\text{sen}(\Omega/2)} e^{-j\Omega(M-1)/2}$
8	$\frac{\Omega_c}{\pi} \text{sinc}(\Omega_c n)$	$\text{ret}\left(\frac{\Omega}{2\Omega_c}\right)$

9	$\frac{\Omega_c}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{\Omega_c n}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\Omega}{2\Omega_c}\right)$
10	$u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - 1} + \pi\delta(\Omega)$
11	1	$2\pi\Delta(\Omega)$
12	$e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$
13	$\cos \Omega_0 n$	$\pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$
14	$\text{sen}\Omega_0 n$	$j\pi[\delta(\Omega + \Omega_0) - \delta(\Omega - \Omega_0)]$
15	$\cos(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{e^{j\Omega}(e^{j\Omega} - \cos \Omega_0)}{e^{j2\Omega} - 2\cos \Omega_0 e^{j\Omega} + 1} + \pi\delta(\Omega - \Omega_0)$
16	$\text{sen}(\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{e^{j\Omega} \text{sen}\Omega_0}{e^{j2\Omega} - 2\cos \Omega_0 e^{j\Omega} + 1} + \pi\delta(\Omega - \Omega_0)$

TABELA 8 - Propriedades da transformada de Fourier em tempo discreto.

Operação	$x[n]$	$X(\Omega)$
Adição	$x_1[n] + x_2[n]$	$X_1(\Omega) + X_2(\Omega)$
Conjugação	$x^*[n]$	$X^*(-\Omega)$
[10pt] Multiplicação por escalar	$kx[n]$	$kX(\Omega)$
Multiplicação por n	$nx[n]$	$j \frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
Reversão temporal	$x[-n]$	$X(-\Omega)$
Deslocamento no tempo	$x[n - n_0]$	$X(\Omega)e^{-j\Omega n_0}$
Deslocamento em frequência	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Convolução	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(\Omega)X_2(\Omega)$
Multiplicação	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\theta)X_2(\Omega - \theta)d\theta$
Teorema de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) ^2 d\Omega$